

Chapitre 2 : Fonction polynôme du second degré - Exercices

Exercice 1 :

Pour chacune des fonctions ci-dessous, déterminer si la fonction est une fonction polynôme du second degré et, si c'est le cas, donner la valeur des coefficients a , b et c :

1) $f(x) = 10x^2 - 8x - 22$

4) $f(x) = -5 + x$

7) $f(x) = 4(x - 5)^2 - 42$

2) $h(t) = -t - 3t^3 + 35$

5) $f(y) = -y^2$

8) $f(t) = 3(t - 7)(t - 2)$

3) $f(x) = -3 + x^2$

6) $g(x) = \frac{x^2 - x}{3}$

9) $z(x) = -10(x - 4)(x + 5)$

Exercice 2 :

Déterminer la forme développée des fonctions définies ci-dessous :

1) $f(x) = 3x - 7x^2 + 10x - 1 + x^2 - 15$

2) $f(t) = 2(t - 6)^2 + 10$

3) $h(y) = -3(y - 8)(y - 5)$

Exercice 3 :

Déterminer si les fonctions définies ci-dessous sont sous forme canonique, et si elles le sont, préciser la valeur des coefficients a , α et β :

1) $f(x) = 6(x - 3)^2 + 11$

3) $h(t) = -8(t + 10)^2 - 9$

5) $k(z) = (z + 5)^2 + 42$

2) $g(x) = -2(x + 3)(x - 7)$

4) $j(x) = 2(3x - 4)^2 - 5$

6) $l(x) = -3(x - 11)^2 - 6$

Exercice 4 :

Mettre sous forme canonique les fonctions définies ci-dessous :

1) $f(x) = 5x^2 - 30x - 8$

2) $g(t) = -t^2 - 8t + 10$

Exercice 5 :

On considère les fonctions définies ci-dessous :

• $f(x) = 2(x - 3)^2 + 1$

• $h(x) = 2(x + 3)^2 + 1$

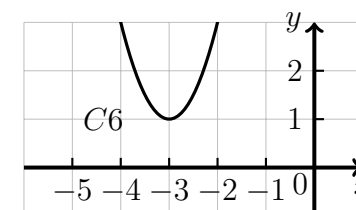
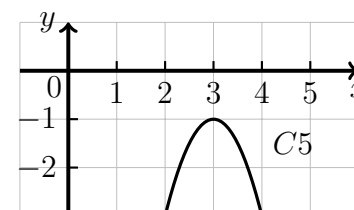
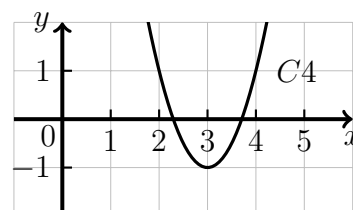
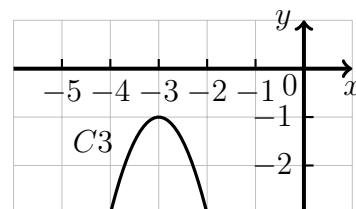
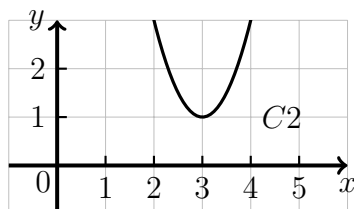
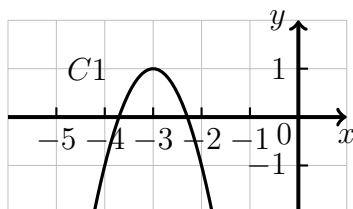
• $m(x) = -2(x + 3)^2 - 1$

• $g(x) = 2(x - 3)^2 - 1$

• $k(x) = -2(x + 3)^2 + 1$

• $n(x) = -2(x - 3)^2 - 1$

Déterminer à quelle fonction correspond chacune des courbes ci-dessous :



Exercice 6 :

Donner le tableau de variation des fonctions définies ci-dessous sur $\mathbb{R}$:

1) $f(x) = 2(x+6)^2 + 250$ 2) $g(t) = -3(t-90)^2 - 8$ 3) $h(z) = (z-2)^2 - 5$

Exercice 7 :

Montrer que la valeur r proposée est racine de la fonction polynôme f :

1) $r = 3$ et $f(x) = 2x^2 + 2x - 24$

2) $r = -1$ et $f(x) = x^2 - 4x - 5$

Exercice 8 :

- 1) Donner les racines des fonctions polynômes définies ci-dessous, puis l'abscisse du sommet de leur courbe :

a) $f(x) = -6(x+10)(x-12)$

c) $h(x) = 8(x-1)(x-23)$

b) $g(x) = 3(x+2)(x+20)$

d) $k(x) = 4x(x+2)$

- 2) Soit f définie par $f(x) = 2x^2 + 6x - 8$.

a) Vérifier que 1 et -4 sont racines de f .

b) En déduire la forme factorisée de f .

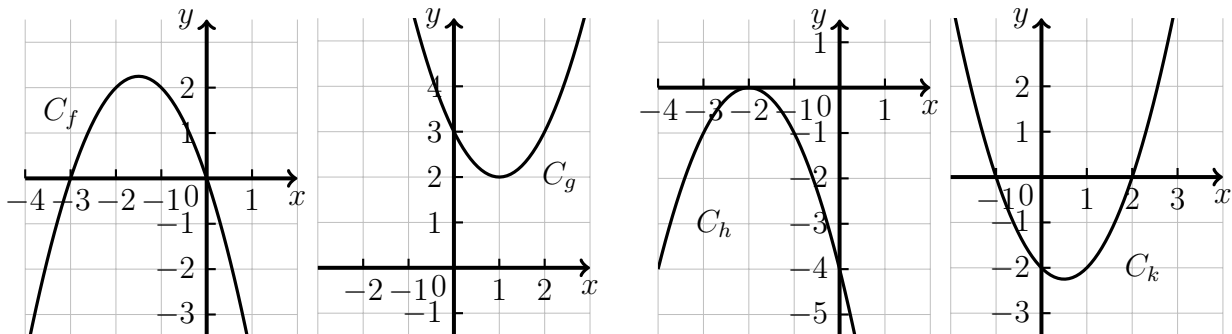
- 3) Soit g définie par $g(t) = t^2 - 2t - 15$.

a) Vérifier que -3 et 5 sont racines de g .

b) En déduire la forme factorisée de g .

Exercice 9 :

On donne ci-dessous les courbes représentatives de quatre fonctions, notées f , g , h et k .



On note a le coefficient de degré 2 des fonctions et Δ leur discriminant. Compléter sans justifier le tableau ci-dessous :

Fonction	Signe de a	Racines de la fonction
f		
g		
h		
k		

Exercice 10 :

Donner le tableau de signe des fonctions définies ci-dessous :

1) $f(x) = 4(x-5)(x+8)$

3) $g(t) = -3(x+7)(x+2)$

2) $f(t) = -9t^2 - 1$

4) $h(x) = 2(x-4)^2$

Chapitre 5 : Équations du second degré - Exercices

Exercice 1 :

Calculer le discriminant des fonctions polynômes du second degré ci-dessous :

1) $f(x) = x^2 - 6x + 5$

3) $g(x) = 4x^2 - 11x - 7$

5) $f(x) = -x^2 - 10x + 6$

2) $f(t) = -3t^2 + t + 4$

4) $h(r) = 2r^2 + r + 1$

6) $f(x) = x^2$

Exercice 2 :

Calculer le discriminant des fonctions polynômes du second degré ci-dessous :

1) $f(y) = y^2 + 8$

2) $h(t) = -5t^2 - 12t - 7$

3) $f(x) = x^2 - \sqrt{3}x - 1$

Exercice 3 :

Donner les racines dans $\mathbb{R}$ et, si elle existe, la forme factorisée des fonctions définies ci-dessous :

1) $f(x) = 15x^2 + x - 6$

3) $f(t) = 5t^2 + 420t + 8820$

2) $f(z) = -3z^2 + 25, 2z - 53, 92$

4) $f(d) = -6d^2 + 5d + 3$

Exercice 4 :

Donner les racines dans $\mathbb{R}$ et, si elle existe, la forme factorisée des fonctions définies ci-dessous :

1) $f(t) = 7t^2 + \frac{77}{15}t + \frac{14}{15}$

2) $f(x) = -4x^2 - 4\sqrt{3}x + 24$

Exercice 5 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations ci-dessous :

1) $x^2 - 2x = 15$

3) $-7z + 5z^2 + 6 = 0$

5) $x^2 + 6 = 0$

2) $t^2 - 16t = 0$

4) $36x^2 + 12x = -1$

6) $20x - 21 = 4x^2$

Exercice 6 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations ci-dessous :

1) $13x = 6x^2 + 1$

3) $-8u^2 + 16u = -8$

5) $7y^2 + 13y = (8y)^2$

2) $-16t^2 + 56 = 49$

4) $-7x^2 - 8 = -x$

6) $9z + 4 = (z + 2)^2$

Exercice 7 :

Donner le tableau de signe sur $\mathbb{R}$ des fonctions définies ci-dessous :

1) $f(x) = 5(x - 12)(x - 8)$

2) $f(t) = -4(t + 5)(t - 18)$

3) $f(z) = 2(z + 3)(z - 6)$

Exercice 8 :

Donner le tableau de signe sur $\mathbb{R}$ des fonctions définies ci-dessous :

1) $f(x) = -2x^2 - 12x - 18$

2) $f(t) = 4t^2 - 9t + 5$

3) $f(x) = 7x - x^2 - 15$

Exercice 9 :

Donner le tableau de signe sur $\mathbb{R}$ des fonctions définies ci-dessous :

1) $f(u) = -2u^2 + 9u + 5$

2) $f(x) = -4x^2 - 9x$

3) $f(d) = 36d^2 - 12d + 1$

Exercice 10 :

Déterminer en justifiant le tableau de variations des fonctions définies ci-dessous :

- 1) $f(x) = x^3 - 3x + 5$ sur $\mathbb{R}$
- 2) $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 48x + 5$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 11 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations ci-dessous :

- 1) $x^2 + 12 > 7x$
- 3) $4x^2 + 9 \leq 10x$
- 5) $-9x^2 + x < 4$
- 2) $-2t^2 + 11t - 12 \geq 0$
- 4) $(y + 3)(2y + 1) \geq 0$
- 6) $11x^2 + 15x - 9 \leq 9x + 8$

Exercice 12 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations ci-dessous :

- 1) $z + 8z^2 < 0$
- 3) $-3t + t^2 + 5 \leq 0$
- 5) $2y^2 + 11y - 15 \geq 3y - 5$
- 2) $6x^2 - x - 1 \leq 0$
- 4) $(x + 3)^2 - 16 < 0$
- 6) $5x^2 + 4 > x - 10$

Exercice 13 :

- 1) Proposer une inéquation du second degré ayant pour ensemble de solution l'intervalle $] -2; 4[$.
- 2) Proposer une inéquation du second degré ayant pour ensemble de solution la réunion des intervalles $] -\infty; 3] \cup [5; +\infty[$.

Exercice 14 :

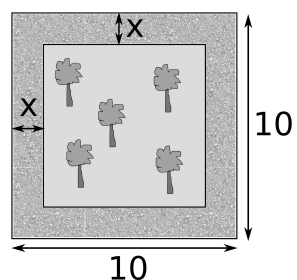
Bob lance une boulette de papier en direction d'une corbeille ayant une forme cylindrique. Le rebord de la corbeille le plus proche de Bob est à 4m de celui-ci, la corbeille a un diamètre de 30cm et une hauteur de 40cm.

La trajectoire de la boulette est donnée par la parabole d'équation $y = -0,16x^2 + 0,48x + 1,08$, où x est la distance, en mètres, entre Bob et la boulette, et y est la hauteur, en mètres, de la boulette par rapport au sol.

- 1) La boulette tombera-t-elle dans la corbeille ?
- 2) Si il n'y avait pas eu la corbeille, à quelle distance de Bob la boulette serait-elle tombée au sol ?

Exercice 15 :

On considère un jardin carré dont la longueur du côté est 10 mètres. À l'intérieur de ce jardin, un jardinier souhaite installer, le long du bord, une allée en graviers de largeur constante. Il désire que l'aire totale de cette allée soit égale à l'aire du carré intérieur.

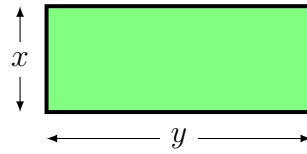


Déterminer la largeur exacte de l'allée, puis en donner une valeur approchée au centimètre près.

Exercice 16 :

Pour placer un grillage autour d'un jardin rectangulaire de 35 m^2 , un particulier a dû utiliser 40 m de grillage.

On note x la largeur du jardin et y sa longueur.



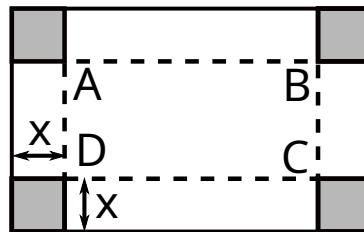
- 1) Justifier que $y = 20 - x$.
- 2) Exprimer l'aire du jardin en fonction de x et y .
- 3) Déterminer la largeur et la longueur du jardin. On donnera le résultat sous forme décimale approchée à 10^{-2} .

Exercice 17 (Logique et démonstration) :

- 1) Soit une équation du second degré de la forme $ax^2 + bx + c = 0$. Montrer que, si a et c sont de signes contraires et si $(b, c) \neq (0, 0)$, alors l'équation a deux solutions.
- 2) Énoncer la réciproque de la proposition précédente. Est-elle vraie ? Le démontrer.

Exercice 18 :

Pour réaliser une boîte ayant la forme d'un parallélépipède rectangle, on dispose d'une feuille cartonnée de dimensions $40\text{cm} \times 25 \text{ cm}$. Pour obtenir une boîte, on découpe aux quatre coins de la feuille des carrés identiques, puis on replie le carton suivant les segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.



On note x la longueur en cm du côté de chacun des carrés découpés. On souhaite obtenir une boîte de volume maximal.

- 1) Dans quel intervalle, que l'on notera I , la variable x peut-elle varier ?
- 2) Justifier que le volume $V(x)$ de la boîte s'exprime pour tout $x \in I$ par :

$$V(x) = 4x^3 - 130x^2 + 1000x$$

- 3) Déterminer les variations de V sur I .
- 4) En déduire la valeur de x permettant une boîte de volume maximal.

Exercice 19 :

Une fonction polynôme qui ne contient que les termes x^2 et x^4 et une constante est une fonction polynôme bicarrée, comme par exemple $g(x) = x^4 + 3x^2 + 1$.

- 1) On veut résoudre l'équation bicarrée (E) : $2x^4 + x^2 - 6 = 0$.
 - a) Pour cela, on effectue un changement de variable.
Poser $u = x^2$ et résoudre l'équation associée d'inconnue u : $2u^2 + u - 6 = 0$.
 - b) Pourquoi ne doit-on retenir que les solutions positives en u ?
 - c) En déduire les solutions en x de (E).
- 2) Résoudre par le même procédé les équations bicarrées :
 - a) $x^4 + 4x^2 - 5 = 0$
 - b) $x^4 - 8x^2 + 12 = 0$